

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- duong.quang.trang@outlook.com
- 0987869502
- TP. Hồ Chí Minh
- github.com/duong.quang.trang

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

HỌC VẤN

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- GPA: 3.65 - Tốt nghiệp loại Xuất sắc

20-1978 -

20-1974

DƯƠNG QUANG TRANG

INTERN C/C++ SYSTEM ENGINEER

Lập trình viên C/C++ nhúng và hệ thống có nền tảng toán học và thuật toán vững chắc. Có kinh nghiệm thực chiến phát triển trên các hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và thiết bị vi điều khiển ARM. Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới và giải quyết các bài toán tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

INTERN System Engineer

01/2026 - nay

LogiGear

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

DỰ ÁN

High-Performance Network Proxy

04-05/2026

Backend C

- Mô tả: Phát triển ứng dụng proxy mạng hiệu năng cao bằng C++17 sử dụng mô hình lập trình bất đồng bộ Asynchronous I/O (epoll trên Linux). Thiết kế cơ chế Thread Pool và Object Pool tối ưu hóa cấp phát bộ nhớ, xử lý hơn 100,000 requests/giây với độ trễ cực thấp.
- Công nghệ: C++17, Linux Systems, Socket Programming, Multi-threading
- Link: <https://github.com/duong-quang-trang/highperformance-network-proxy>

KỸ NĂNG (TIẾP)

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

CHỨNG CHỈ

TOEIC 850 - Chứng chỉ tiếng Anh giao tiếp quốc tế

04/2026

Advanced C++ Certified Professional - C++ Institute

08/2025

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Học bổng sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc toàn khóa

2025

Giải Ba cuộc thi lập trình thuật toán Olympic Tin học Sinh viên

2024

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Đức - Technical Director tại Viettel High Technology - Email: ducnm@viettel.com.vn

SỞ THÍCH

- Chơi cờ vua rèn luyện tư duy logic
- Nhiếp ảnh phong cảnh
- Nghiên cứu các xu hướng ứng dụng AI mới

DỰ ÁN (TIẾP)

Automotive CAN Bus Controller

03-04/2026

Backend C

- Mô tả: Xây dựng trình điều khiển thiết bị (Device Driver) cho bộ điều khiển CAN Bus trong hệ thống nhúng ô tô (Automotive) tuân thủ tiêu chuẩn MISRA C. Tối ưu hóa xử lý ngắt (Interrupt Service Routine - ISR) đạt độ trễ phản hồi dưới 5 microseconds.
- Công nghệ: C, Embedded Software, CAN Bus, MISRA C, Device Drivers
- Link: <https://github.com/duong-quang-trang/automotive-can-bus-controller>